

Văn phạm UPL

BTL01 - Đặc tả từ vựng và văn phạm phi ngữ cảnh.

Quy tắc từ vựng

ID: $[A-Za-z][0-9]^*$; chữ số chỉ xuất hiện ở cuối. INTEGER: $[0-9]^+$. Phân biệt hoa/thường; từ khóa không là định danh.

Từ khóa: begin end int bool true false if then else do while for print. Toán tử: = > >= == + *. Dấu phân cách: () { } ;.

Bỏ qua khoảng trắng và comment //, /* ... */. Comment khối không lồng nhau; thiếu */ là lỗi. Nhận token dài nhất; cùng độ dài thì ưu tiên từ khóa.

Văn phạm phi ngữ cảnh

::=: luật sinh; |: lựa chọn; ε : rỗng. Ký hiệu bắt đầu: Program; kết thúc đầu vào: EOF. Terminal đặt trong dấu nháy kép; ID và INTEGER là token.

```
Program ::= "begin" Statements "end"
Statements ::= Statements Statement |  $\varepsilon$ 
Statement ::= Declaration ";" | Assignment ";" | IfStatement | DoStatement |
  ForStatement | PrintStatement
Block ::= "{" Statements "}"
Declaration ::= Type ID | Type ID "=" Expression
Type ::= "int" | "bool"
Assignment ::= ID "=" Expression
IfStatement ::= "if" "(" Expression ")" "then" Block | "if" "(" Expression ")"
  "then" Block "else" Block
DoStatement ::= "do" Block "while" "(" Expression ")" ";"
ForStatement ::= "for" "(" ForInit ";" Expression ";" Assignment ")" Block
ForInit ::= Declaration | Assignment
PrintStatement ::= "print" "(" Expression ")" ";"
Expression ::= Sum | Sum Comparison Sum
Comparison ::= ">" | ">=" | "=="
Sum ::= Product | Sum "+" Product
Product ::= Primary | Product "*" Primary
Primary ::= ID | INTEGER | "true" | "false" | "(" Expression ")"
```

Quy ước cần thiết

Ưu tiên: ngoặc, *, +, so sánh. *, + kết hợp trái; so sánh không kết hợp: $a > b > c$ không hợp lệ. Chương trình và khối có thể rỗng.

Đề xuất cho phần đề bài chưa quy định: hằng boolean true, false; for có đủ khởi tạo, điều kiện, cập nhật; thân các lệnh điều khiển luôn dùng { }.

Biến phải khai báo trước khi dùng. Kiểu phải phù hợp: số học và >, >= nhận int; == nhận hai toán hạng cùng kiểu; điều kiện là bool. Các ràng buộc này thuộc phân tích ngữ nghĩa, chưa được parser kiểm tra.